Hodnocení vlivu nádrže LAPV na podzemní vody

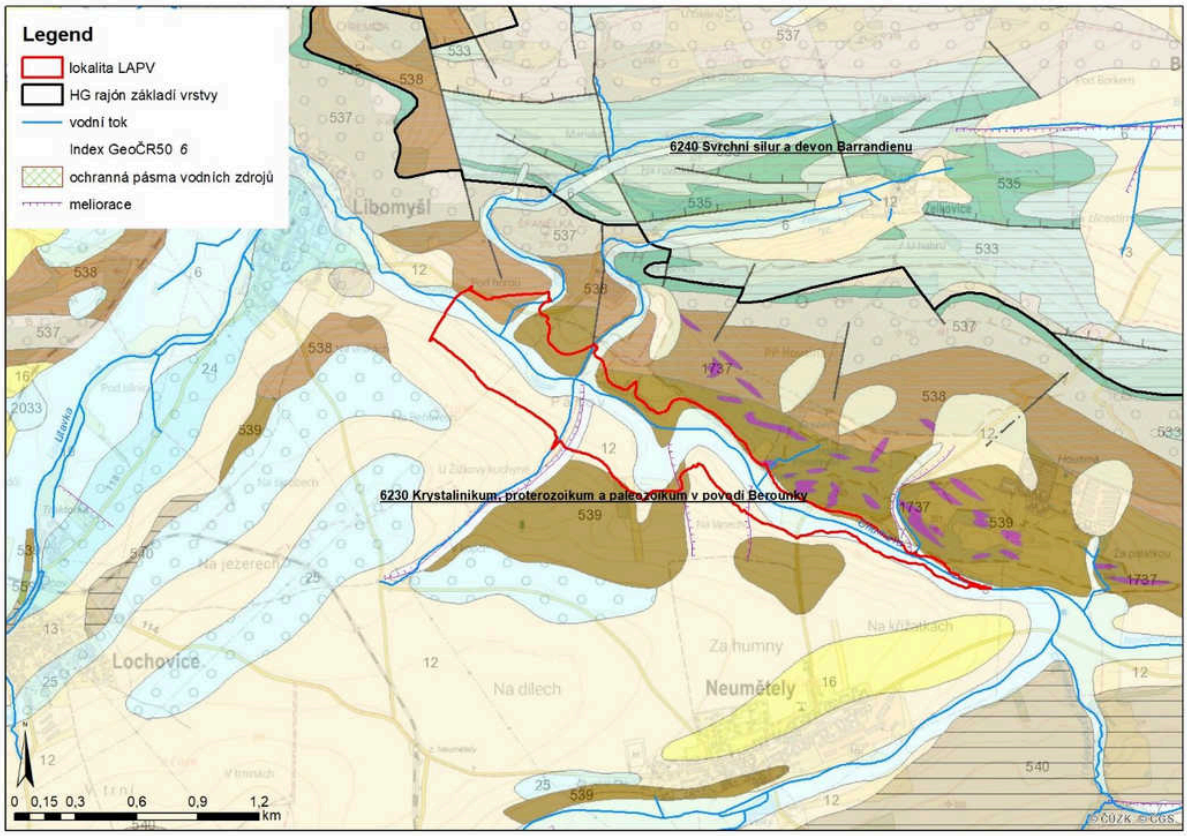
Název lokality	*Vodní tok*
Chumava	**Chumava**
Hydrogeologický rajón - číslo	*Hydrogeologický rajón - název*
6230	Krystalinikum, proterozoikum a paleozoikum v povodí Berounky

Morfologie, šířka údolní nivy

Mělké údolí – přehrada zcela zaplaví sedimenty nivy

Geologické a litologické charakteristiky lokality

Převládající horninový typ na lokalitě jsou jílovce, jílovité břidlice a prachovce. V přípovrchové zóně se vyskytují kvartérní sedimenty. Na svazích údolí jde převážně o deluviální hlinito-písčité sedimenty - zvětralé horniny podloží, v širším okolí se vyskytují také spraše a sprašové hlíny. Na dně údolí jsou v uložené fluvio-deluviální nivní sedimenty: hlína, písek a štěrk; v mocnostech do 6 m. Místy se vyskytují relikty terasových štěrků.



6	nivní sediment	537	pískovce, prachovce, jílovité břidlice, na bázi diamiktity
12	písčito-hlinitý až hlinito-písčitý sediment	538	zelenavé jílovce, jílovité břidlice
16	spraš a sprašová hlína	539	tmavošedé jílovce, prachovce
24, 25	písek, štěrk	1737	lamprofyr (mineta, kersantit, spessartit)

Obr: Umístění lokality na geologické mapě (zdroj: mapy.geology.cz), s hydrogeologickou rajonizací

Pozn.: kompletní legenda ke geologické mapě je k dispozici v příloze)

Tektonika

Tektonické poruchy jsou dokumentovány především severně od lokality. Tektonické poruchy jsou orientovány ve směru severoseverozápad-jihojihovýchod až severoseverovýchod-jihojihozápad a v příčném směru jihozápad-severovýchod až severozápad-jihovýchod. Pro existenci tektonické poruchy, která by predisponovala osu údolí Chumavy, nejsou doklady.

Hydrogeologické charakteristiky lokality

Horniny krystalinika lze považovat za málo propustné s jediným nevymezeným kolektorem podzemní vody. Lepší propustnost má zvětralinový plášť a zóna přípovrchového rozpojení puklin, kde se nachází dominantní mělká zvodeň. Pro výskyt hlubších zvodní nejsou vhodné geologické poměry. Dle základní hydrogeologické mapy se na lokalitě nachází puklinový kolektor se zvýšenou propustnosti přípovrchové zóny zvětralin ordovických hornin s nízkou transmisivitou T = 1 x 10^{-5} až 1 x 10^{-4} m^2/s. V oblasti údolní nivy lze očekávat zvýšenou transmisivitu. Lokální směr odtoku podzemní vody mělké zvodně je konformní s terénem – k místní erozní bázi tvořené tokem Chumavy, ve dně údolí pak ve směru spádu tohoto údolí, tedy přibližně k severozápadu.

Jímání podzemní vody

Zdroje podzemní vody jsou v okolí lokality vázány na kvartérní sedimenty údolní nivy a eluvium podložních hornin. Odběry podzemních vod jsou evidovány v rozšířené části údolní nivy v místě soutoku Chumavy s Chlumeckým a Novodvorským potokem z deseti studní (cca do vzdálenosti 450m od konce vzdutí), kde se jedná o průměrné celkové množství odebraných vod 1,4 l/s. Dalším místem odběru podzemních vod jsou 2 vrty a studna umístěné na okraji údolní nivy cca 400 m od plánované hráze v místě vzdutí, k tomuto odběru jsou pouze historická data – průměrné množství odebraných vod 0,2 l/s. Tyto objekty mohou být pozitivně ovlivněné navýšením hladiny podzemní vody, případně infiltrací. Ovlivnění jímacích objektů v obcích Neumětely a Lážovice je nepravděpodobné.

Ověření přítomnosti starých ekologických zátěží

V povodí Chumavy a jejích přítoků jsou evidovány především skládky TKO. Jsou to skládka Neumětely – Housina I a II, skládka Neumětely a skládka Lážovice. Dále je cca 500 m severně od východního konce plánované nádrže riziková lokalita – výroba/skladování/manipulace s nebezpečnými látkami (mimo ropných): herbicidy a pesticidy. V obci Neumětely se do vodního toku vypouštějí přečištěné odpadní vody z ČOV v množství 20174 m^3/rok.

Ověření ochranných pásem vodních zdrojů, oblasti ochrany, geohazardu, poddolovaní území
Na severním okraji navazuje přírodní památka Housina

Shrnutí
Chumava má v současnosti převážně drenážní účinek na podzemní vody. V současné době je akumulace povrchových vod formou menších rybníků přítomna pouze na přítocích. Přehrada způsobí lokální zvýšení hladiny podzemní vody pod nádrží a v bezprostřední blízkosti. V místech kde se nachází kolektor s volnou hladinou a nesaturovanou zónou nad hladinou podzemní vody, bude ve výsledku lokálně navýšena zásoba podzemní vody. Po ustálení stavu lze předpokládat přetrvávající drenážní účinek na podzemní vodu. V blízkosti hráze bude docházet k infiltraci povrchové vody a podzemnímu odtoku směrem pod přehradu.